

S08 - Le programme saboté - Repères enseignant

Version renforcée après S04. Les trois premiers défis sont le tronc commun. Les défis Expert 4 à 8 sont disponibles immédiatement pour les binômes rapides, sans échange de matériel entre binômes.

Objectifs

- vérifier un programme au lieu de seulement regarder l'arrivée ;
- contrôler position, orientation et ordre des passages obligatoires ;
- distinguer la première cause de ses conséquences ;
- corriger le moins possible puis retester depuis le début.

Déroulement conseillé - 50 à 55 min

5 min	CAN-02 - Calculs en chaîne.
4 min	Rappel de la méthode : exécuter, noter case + direction, vérifier la mission.
8 min	Défi 1 - un bug tardif.
10 min	Défi 2 - la cible est atteinte mais une balise obligatoire manque.
12 à 15 min	Défi 3 - A puis B puis C, orientation imposée sur C et à l'arrivée.
reste	Défis Expert 4 à 8 pour les binômes rapides ; bilan court avec tous.

Règle d'organisation

- 5 binômes de 2 ; aucun échange entre binômes.
- Chaque binôme garde son tronc commun et avance à son rythme.
- Un binôme qui termine le défi 3 prend directement Expert 4, puis 5, etc.
- Ne pas imposer que tous les élèves terminent les experts.

Ce qui rend S08 plus difficile que S04

- Le robot peut atteindre la cible et pourtant avoir échoué.
- Une contrainte peut porter sur l'ordre A -> B -> C.
- Une contrainte peut porter sur l'orientation sur une case.
- Deux bugs peuvent se masquer l'un l'autre.
- Un programme peut être correct mais inutilement long.

S08 - Solutions rapides

Défi 1 - Sabotage discret

Ligne 10 : TOURNE À GAUCHE doit devenir TOURNE À DROITE. Le mauvais déplacement apparaît à la ligne 11.

Défi 2 - La cible ne suffit pas

Le programme atteint F5 mais n'est jamais passé par B. Une correction possible : AVANCE, AVANCE, TOURNE À DROITE, AVANCE x3, TOURNE À GAUCHE, AVANCE x3, STOP.

Défi 3 - Toutes les contraintes

Le robot entre sur C à la ligne 14 en regardant vers le sud, pas vers l'est. Le trajet peut être simplifié dès B : TOURNE À GAUCHE, AVANCE x3 pour atteindre C orienté est, puis poursuivre.

Expert 4 - Deux sabotages

Bug 1 ligne 4 : GAUCHE -> DROITE. Après correction, bug 2 ligne 10 : GAUCHE -> DROITE.

Expert 5 - Le détour fantôme

Les lignes 3 à 10 forment une boucle carrée qui ramène le robot en D3 orienté est. Elles peuvent être supprimées.

Expert 6 - Orientation finale

À E2 le robot regarde vers le nord. Ajouter TOURNE À GAUCHE avant STOP pour finir orienté ouest.

Expert 7 - Une ligne effacée

Ligne 4 : TOURNE À DROITE.

Expert 8 - Deux erreurs de nature différente

Supprimer la ligne 8 AVANCE (elle dépasse B). Puis remplacer la rotation suivante TOURNE À DROITE par TOURNE À GAUCHE pour partir vers G5.